

# Geomrit-Submissão

Guia Integrado de Gestão de Eventos Acadêmicos, Submissões, Presença e Certificação Digital

**Ambiente de Referência:** teste.ham.eng.br

**Repositório:** geomrit-submissao

**Escopo da Solução:** Eventos, Artigos, QR Code & Certificados

**Motor de Dados:** SQLite (better-sqlite3) /  
Node.js

## 1. VISÃO GERAL DO SISTEMA

O **Geomrit-Submissão** é uma plataforma web integrada de alta eficiência projetada para gerenciar o ciclo de vida completo de congressos, simpósios, seminários, jornadas e encontros científicos. O sistema centraliza desde a publicação do edital até a emissão rastreável de certificados com validação pública por QR Code.

**Premissa de Identidade Única:** Cada usuário possui apenas uma conta global no sistema associada ao seu e-mail. Os papéis (como administrador, revisor, palestrante, professor ou participante) são atribuídos por evento e por atividade, garantindo flexibilidade granular e isolamento de permissões.

Principais módulos operacionais integrados na solução:

- **Portal Público e Gestão de Eventos:** Publicação de cronogramas, trilhas temáticas, subsídios, ementas e hospedagem direta de cadernos de programação em PDF.
- **Credenciamento e Inscrições:** Inscrição aberta ou restrita com fluxo de aprovação automática ou sujeita a análise da comissão organizadora.
- **Submissão e Revisão por Pares (Peer Review):** Distribuição cega ou indicada por área de afinidade, relatórios de pareceres e painel de deliberação.
- **Controle de Presença Híbrido:** Registro em tempo real por leitura de QR Code do crachá via câmera do operador, código manual ou auto-check-in com geolocalização temporal.
- **Motor de Certificação Digital:** Criação de layouts customizados, regras automáticas de assiduidade por etapa/aula e validação pública de autenticidade.
- **Comunicação Transacional:** Envio seguro de links mágicos (Magic Links) para definição de senha, status de pareceres e avisos com proteção de master switch.

## 2. ARQUITETURA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

### 2.1 Requisitos de Infraestrutura

- **Node.js:** Versão LTS (v18.x ou v20.x recomendada).
- **Compilação Nativa:** Ferramentas de build C/C++ (necessárias para o driver nativo **better-sqlite3**).
- **Protocolo Seguro:** Conexão HTTPS obrigatória em ambiente de produção para ativação dos módulos de câmera (WebRTC) e geolocalização.

## 2.2 Instalação e Execução Inicial

```
# Clonar o repositório oficial
git clone https://github.com/harleyham/geomrit-submissao.git
cd geomrit-submissao

# Instalar dependências de produção e desenvolvimento
npm install

# Inicializar o servidor de aplicação
npm start
```

Por padrão, o servidor inicializa na porta 3000 ( `http://localhost:3000` ). Na primeira execução, o banco relacional `artigos.db` e os diretórios estruturados de uploads são gerados de forma transparente.

## 2.3 Parâmetros e Variáveis de Ambiente (.env)

| Variável         | Descrição / Finalidade                                   | Exemplo / Padrão                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| PORT             | Porta TCP de escuta do serviço web                       | 3000 ou 8080                           |
| SESSION_SECRET   | Chave criptográfica para assinatura de cookies de sessão | chave_hexadecimal_aleatoria_longa      |
| APP_BASE_URL     | URL canônica pública para geração de links e e-mails     | https://teste.ham.eng.br               |
| SMTP_HOST / PORT | Servidor SMTP de envio transacional (ex: Zoho Mail)      | smtp.zoho.com / 465 (SSL) ou 587 (TLS) |
| SMTP_USER / PASS | Credenciais de autenticação no provedor de correio       | contato@ham.eng.br / *****             |

**Segurança da Conta Superadministrador:** O primeiro acesso deve ser realizado com o usuário `admin@admin.com` e a senha padrão `123456`. É obrigatório alterar essa credencial imediatamente no primeiro login. Esta conta retém permissões críticas de reinicialização de banco, backup global e master switch de e-mails.

## 3. GESTÃO DE CONTAS, PERFIS E ACESSO

O controle de acesso é baseado em políticas de RBAC (*Role-Based Access Control*) segmentadas por contexto de evento:

| Papel / Escopo                 | Responsabilidades e Acessos                                                                           | Ponto de Atribuição                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Superadministrador</b>      | Controle integral do servidor, parâmetros globais, master switch de e-mails, backup e restauração.    | Configuração estática / Conta admin@admin.com.                        |
| <b>Admin do Evento</b>         | Configuração completa do evento, participantes, atividades, credenciamento, pareceres e certificados. | Criador do evento ou via Edição de Usuário (/admin/users/:id/edit).   |
| <b>Revisor Científico</b>      | Avaliação técnica de artigos submetidos dentro das suas áreas de afinidade cadastradas.               | Edição de Usuário / Seleção de Áreas de Atuação (/reviewer).          |
| <b>Palestrante / Professor</b> | Ministrante de conferências, mesas ou minicursos com direito a certificado específico.                | Listagem de Participantes do Evento (/admin/events/:id/participants). |
| <b>Apresentador</b>            | Autor responsável pela apresentação oral ou pôster de artigo aceito.                                  | Vínculo participante-artigo no evento.                                |
| <b>Participante / Aluno</b>    | Inscrição em atividades, registro de presença, autoavaliação e download de certificados.              | Auto-inscrição pública ou importação administrativa.                  |

### 3.1 Fluxos de Importação em Massa

O sistema suporta importações resilientes em formatos **CSV**, **XLS** e **XLSX** por duas abordagens:

- 1. Importação por Evento (/admin/events/:id/import-users):** Cria os registros de usuários ausentes e já efetiva suas respectivas inscrições no evento indicado.
- 2. Importação Global (/admin/users/import):** Cadastra o banco de usuários sem vincular a eventos específicos, ideal para carga inicial de corpo docente ou associados.

O parser identifica automaticamente delimitadores (vírgula ou ponto e vírgula), trata codificações UTF-8 e quebras CRLF/LF, apresentando um relatório analítico linha a linha pré-envio de e-mails.

## 4. CICLO DE VIDA E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS

### 1 Cadastro e Parametrização Inicial

Acesse /admin/events/new. Defina nome, sigla, áreas/trilhas temáticas, datas de realização e local. Defina se o evento aceita submissões científicas e se há oferta de subsídios.

### 2 Políticas de Inscrição e Janelas Temporais

Configure as janelas para inscrição, submissão, análise e certificados. Selecione se as inscrições são *Abertas ao público* e se a confirmação será *Automática* ou *Sujeita à análise* da comissão.

### 3 Identidade Visual e Caderno em PDF

Envie o logotipo oficial (PNG/JPEG até 5 MB) e o Caderno de Conteúdo em PDF (até 50 MB) para renderização direta na URL pública /evento/:id/conteudo.

### 4 Publicação e Encerramento

Eventos no status **Publicado** ficam visíveis na home. Ao alterar para **Encerrado**, as submissões e inscrições são travadas, mantendo abertos o acesso a certificados e avaliações.

## 5. GESTÃO DE ATIVIDADES, ETAPAS E CONTROLE DE PRESENÇA

### 5.1 Estrutura Hierárquica: Atividades e Etapas

Uma atividade pode representar uma conferência única ou um minicurso modular. Para atividades divididas em múltiplos encontros ou aulas, utiliza-se o submódulo de **Etapas/Aulas** (/admin/events/:id/activities/:id/sessions). Nesses casos, a carga horária final é calculada progressivamente pela soma exata das etapas assistidas pelo participante.

### 5.2 Métodos de Registro de Presença

| Modalidade                    | Mecanismo Operacional                                                                    | Cenário de Aplicação                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Leitura de Crachá via Câmera  | O operador posiciona a câmera do tablet/smartphone no QR Code do crachá do participante. | Credenciamento e portaria de auditórios com alto fluxo.             |
| Auto-Check-in do Aluno        | Participante autenticado acessa / presença/:eventId/:activityId no dia da sessão.        | Eventos híbridos, salas simultâneas ou confirmação descentralizada. |
| Lista Impressa de Assinaturas | Emissão de lista física com folha de rosto oficial e campo para assinatura manual.       | Auditorias formais e exigências regulatórias institucionais.        |
| Digitação Manual do Código    | Operador insere o código alfanumérico do crachá diretamente na interface de chamada.     | Contingência para crachás danificados ou baixa iluminação.          |

## 6. MOTOR DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL

O módulo de certificados opera sob regras estritas de elegibilidade para garantir validade jurídica e acadêmica:

- **Participantes de Atividades Gerais:** Exige cumprimento do percentual mínimo de presença configurado nas etapas/aulas.
- **Mesas e Apresentações:** Qualificação imediata vinculada ao registro de presença do apresentador/debatedor.
- **Revisores Científicos:** Habilitação automática mediante submissão efetiva de parecer técnico do artigo atribuído.
- **Rastreabilidade e Validação:** Cada documento gerado recebe uma chave de autenticidade única que pode ser consultada publicamente por órgãos de fomento e instituições.

## 7. MENSAGERIA, E-MAILS TRANSACIONAIS E SEGURANÇA

O sistema adota uma política de isolamento rigorosa para disparos de e-mails, estruturada em duas camadas de governança:

**Arquitetura Master Switch:** O envio transacional só ocorre se o *Master Switch Global* (Superadmin) e o *Switch do Evento* estiverem simultaneamente habilitados. Caso qualquer interruptor seja desligado, a fila pendente é expurgada com segurança para evitar disparos em lote involuntários após testes de carga.

- **Links Mágicos (Magic Links):** Criação de novos usuários envia links temporários com validade de 72 horas para definição de senha, eliminando o envio de senhas em texto puro.

- **Notificações de Inscrição Pública:** Disparos automáticos avisando sobre recebimento da solicitação, aprovação integral, aprovação parcial (especificando atividades confirmadas) ou recusa.

## 8. PAINÉIS DE MONITORAMENTO E DIAGNÓSTICO DE FALHAS

### 8.1 Métricas do Dashboard Administrativo

O painel `/admin/dashboard` sintetiza em tempo real: total de contas cadastradas, artigos sem revisor associado, pareceres em andamento, pedidos de subsídios financeiros e índice de avaliações qualitativas deixadas pelo público.

### 8.2 Guia de Resolução Rápida de Problemas (Troubleshooting)

| Sintoma Observado                    | Causa Raiz Mais Provável                                 | Ação Corretiva Recomendada                                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Câmera do QR Code não inicializa     | Acesso via HTTP não seguro em rede externa               | Configurar terminação SSL/HTTPS ou testar em localhost.                      |
| Acesso negado em rota administrativa | Usuário sem papel admin específico no evento             | Vincular permissão em <code>/admin/users/:id/edit</code> na seção do evento. |
| Logotipo não carrega na página       | Arquivo corrompido ou permissão em <code>uploads/</code> | Verificar se a pasta tem permissão de escrita e reanexar JPEG/PNG < 5 MB.    |
| E-mails não são entregues            | Master switch desligado ou credenciais SMTP              | Verificar switches no dashboard e testar autenticação do Zoho Mail.          |